Chapitre 2

Classification périodique des éléments. Périodicité des propriétés

Ce chapitre présente les propriétés des éléments chimiques en fonction de leur classement dans le tableau périodique, dont il faut connaître le principe de construction. L'étudiant doit en outre connaître la signification et l'évolution de l'énergie d'ionisation, l'affinité électronique et l'électronégativité d'un élément et prévoir les variations des rayons atomiques et ioniques tout au long du tableau périodique.

1. Construction du tableau **24**

2. Énergie d'ionisation, affinité électronique et électronégativité **26**

2.1. Énergie d'ionisation **26**

2.2. Affinité électronique **28**

2.3. Électronégativité **29**

3. Évolution des rayons chimiques dans le tableau périodique **30**

Introduction

Les chimistes ont essayé de classer les éléments qu'ils connaissaient à partir de similitudes de leurs propriétés physico-chimiques. Une classification périodique des éléments a pour fonction de réunir dans un tableau les différents éléments en faisant apparaître des groupes d'éléments qui possèdent les mêmes propriétés physico-chimiques.
La classification périodique est longtemps restée très approximative et il a fallu attendre celle proposée par Mendeleïev (1834-1907) organisée alors par masse atomique croissante, et organisée aujourd'hui par numéro atomique croissant (*cf.* page suivante) pour obtenir un classement régulier et périodique. Elle reflète la périodicité des niveaux énergétiques. Dans une colonne on trouve les éléments qui possèdent la même structure électronique périphérique et dans des colonnes voisines ceux qui correspondent au remplissage des mêmes types de sous-couches périphériques. On aura ainsi des groupes de colonnes *s*, *p*, *d*.

1. Construction du tableau

Chaque période commence avec un élément qui possède un seul électron de valence dans une orbitale *s*. La première période n'a que deux éléments, puisque l'orbitale 1*s* ne peut loger que deux électrons. Le troisième électron du lithium se trouve dans l'orbitale 2*s* : c'est le début de la deuxième période. Puisqu'il y a une orbitale 2*s* et 3 orbitales 2*p*, chacune est capable d'accepter 2 électrons, 8 éléments prennent place dans le tableau au sein de cette période (du lithium au néon). La troisième période est aussi constituée de 8 éléments et se termine avec l'argon, lorsque les orbitales 3*s* et 3*p* sont entièrement remplies.
Comme l'orbitale 4s a une énergie inférieure à celle des orbitales 3*d*, une nouvelle période commence avec le potassium avant que des électrons n'occupent les orbitales 3*d*. Lorsqu'avec le calcium, l'orbitale 4*s* est saturée, ce sont les 5 orbitales 3*d* qui deviennent disponibles. Ces 5 orbitales peuvent recevoir 10 électrons et, par conséquent il y a 10 métaux de transition qui dans le tableau prennent place dans cette période. Une fois ces 10 éléments placés la quatrième période se complète par le remplissage des orbitales 4*p*. Dans la cinquième période, les orbitales 5*s*, 4*d* et 5*p* sont successivement remplies. La sixième période est différente en ce sens qu'après la saturation de l'orbitale 6*s* et l'entrée d'un électron 5*d*, les orbitales 4*f* deviennent disponibles par ordre d'énergie croissante. Il y a ainsi 7 orbitales *f*, soit 14 éléments nommés terres rares. Lorsque ces 14 éléments sont rangés dans le tableau, les derniers métaux de transition apparaissent à mesure que les orbitales 5*d* se remplissent. Ces métaux sont suivis par les 6 éléments requis pour remplir les 3 orbitales 6*p* et la sixième période se termine avec le radon. La septième période commence avec l'occupation de l'orbitale 7*s* et, après l'entrée d'un électron 6*d*, les électrons suivants occupent les orbitales 5*f*. Ainsi, le tableau périodique se termine avec la série des actinides, un groupe de 14 éléments dont les propriétés et la structure électronique sont analogues à celles des terres rares.

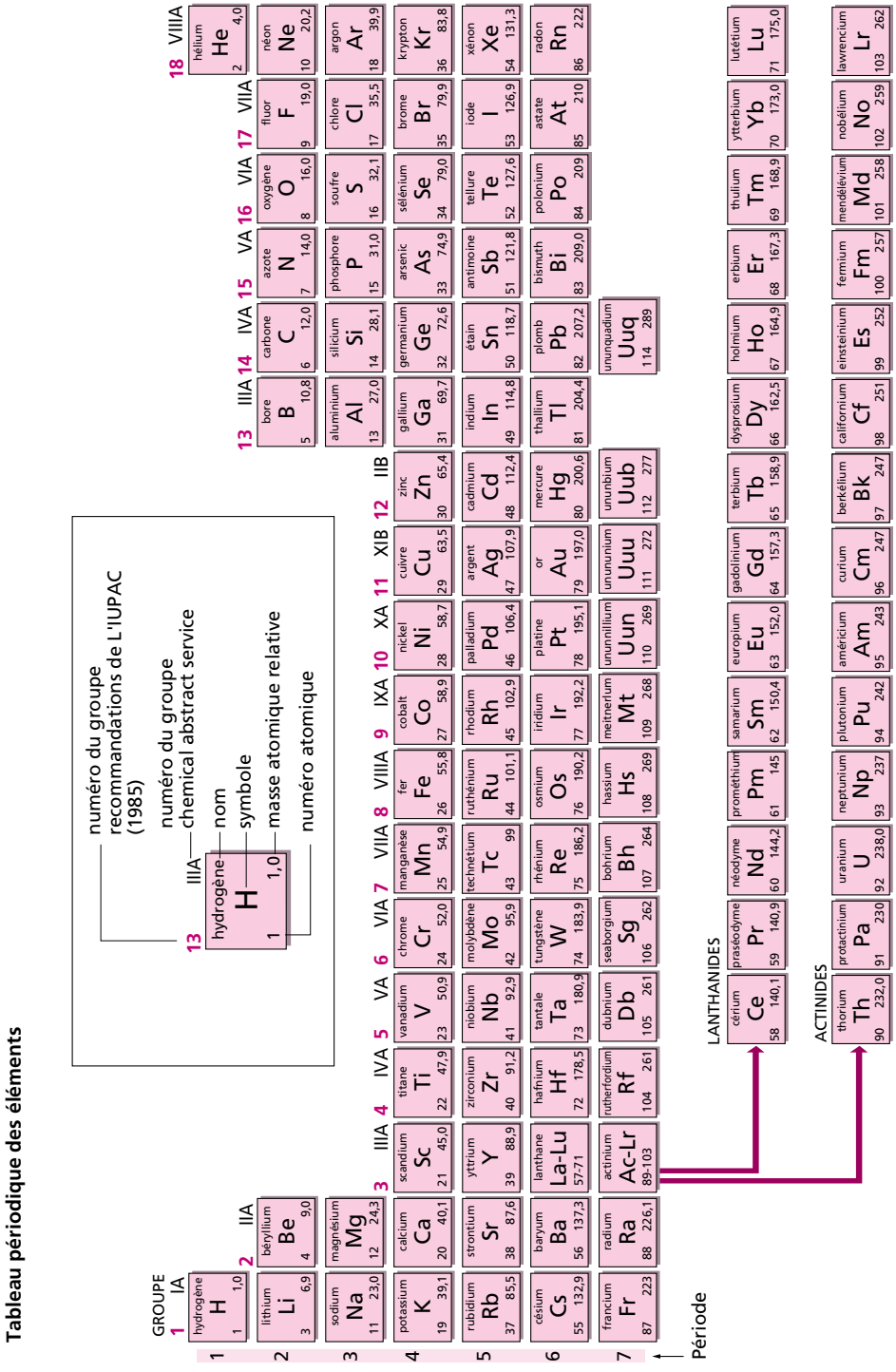


Tableau périodique des éléments
numéro du groupe recommandations de L'IUPAC (1985)
numéro du groupe chemical abstract service
nom
symbole
masse atomique relative
numéro atomique
GROUPE IA
IIA
IIIA
IVA
VA
VIA
VIIA
VIIIA
XA
XIB
IIB
IIIA
IVA
VA
VIA
VIIA
VIIIA
Période
LANTHANIDES
ACTINIDES

Les atomes des éléments à l'état gazeux d'une même colonne du tableau périodique ont, pour la plupart, la même configuration en ce qui concerne leurs électrons de valence et, fait bien connu, les éléments dans une même colonne possèdent des propriétés chimiques semblables. En plus de ces relations générales entre la configuration électronique et les propriétés chimiques, il y a de nombreuses corrélations plus précises que nous verrons dans l'étude des propriétés chimiques des éléments.

2. Énergie d'ionisation, affinité électronique et électronégativité

2.1. Énergie d'ionisation

Pour comprendre les détails plus subtils du tableau périodique et du comportement chimique, il faut avoir une idée plus précise de l'énergie avec laquelle un atome retient ses électrons. Celle-ci s'obtient à l'aide de mesures de l'énergie d'ionisation.

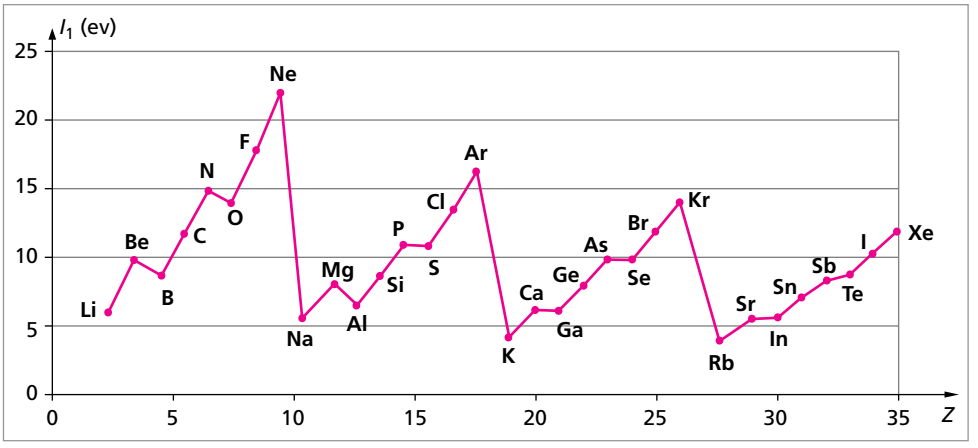
Définition : **L'énergie de première ionisation I_1 d'un élément E est l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron de l'élément neutre E :**

$$E(g) \rightarrow E^{+}(g) + e^{-} \quad \text{Énergie nécessaire } I_1$$

L'énergie de deuxième ionisation I_2 est l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron du cation chargé une fois :

$$E^{+}(g) \rightarrow E^{2+}(g) + e^{-} \quad \text{Énergie nécessaire } I_2$$

Pour une période donnée, l'énergie d'ionisation augmente avec le nombre atomique Z, de l'alcalin au gaz noble sensiblement selon une relation affine (figure ci-dessous).



Des anomalies interviennent généralement après le remplissage ou le demi-remplissage d'une sous-couche. Ainsi après Be ($2s^2$) où la sous-couche s est remplie, l'électron externe du bore ($2s^2 2p^1$) doit occuper une sous-couche p d'énergie plus élevée. Il est donc moins lié. De même, après l'azote ($2s^2 2p^3$), 2 électrons de l'oxygène ($2s^2 2p^4$) occupent la même orbitale. Leur répulsion rend plus facile le départ de l'un d'entre eux.
À la fin de la période considérée l'énergie d'ionisation diminue brutalement jusqu'à la valeur correspondant à l'alcalin de la période suivante. On observe donc une série de pics qui correspondent chacun à une période de la classification.
Parmi les éléments d'une même colonne ou du même groupe du tableau périodique, à l'exception des métaux de transition, l'énergie d'ionisation a tendance à décroître à mesure qu'augmente le numéro atomique.
La charge habituelle des cations du groupe I est +1 et que celle du groupe II est +2. En effet, le premier électron d'un métal alcalin peut être arraché facilement ($I_1 = 494$ kJ. mol^{-1} pour Na). Le second nécessite 10 fois plus d'énergie ($I_2 = 4\,560$ kJ. mol^{-1}). Ainsi E^+ sera la charge typique des cations du groupe I. Pour les éléments du groupe II, les deux premières énergies d'ionisation sont beaucoup plus proches (pour Mg, $I_1 = 736$ kJ. mol^{-1} et $I_2 = 1\,450$ kJ. mol^{-1}). Il est plus facile énergétiquement d'arracher ces deux électrons. Cependant une énergie très importante ($I_3 = 7\,740$ kJ. mol^{-1}) sera nécessaire pour arracher le troisième électron du magnésium. Ainsi, dans le groupe II, la charge typique est E^{2+}.

• Calcul de l'énergie d'ionisation

Empiriquement, Slater (1900-1976) a introduit un terme d'écran dans l'expression de l'énergie de l'électron où σ_{ij} est la constante d'écran créée par l'électron j sur l'électron i et Z_{eff} la charge efficace du noyau :

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sum_i \sigma_i$$

et l'énergie d'un électron au niveau n est égale à :

$$E_n = -13{,}6 \times \frac{Z_{\text{eff}}^2}{n'^2} \text{ eV}$$

n' est le nombre quantique apparent introduit par Slater afin d'améliorer la concordance entre les niveaux énergétiques réels et les valeurs calculées.

n	1	2	3	4
n'	1	2	3	3,7

Les constantes d'écran σ_{ij} sont données dans le tableau ci-dessous.

$i \backslash j$	$1s$	$2s, 2p$	$3s, 3p$	$3d$	$4s, 4p$
$1s$	0,31				
$2s, 2p$	0,85	0,35			
$3s, 3p$	1	0,85	0,35		
$3d$	1	1	1	0,35	
$4s, 4p$	1	1	0,85	0,85	0,35

Exemple : calculons l'énergie de première ionisation de l'atome d'azote ($Z = 7$) avec ce modèle et comparons cette valeur à la valeur expérimentale, soit 14,5 eV.
Le processus d'ionisation s'écrit :

$$\mathrm{N}(g) \xrightarrow{I_1} \mathrm{N}^+(g) + \mathrm{e}^-$$

La structure électronique de l'atome d'azote N est $1s^2 2s^2 2p^3$. La structure électronique du cation N^+ est $1s^2 2s^2 2p^2$. D'après Slater, il faut considérer les paquets énergétiques d'orbitales « $1s$ » d'une part, et « $2s2p$ » d'autre part. Pour un électron 1s, la charge efficace Z_{eff} du noyau atomique de l'azote N et de N^+ est identique et égale à $7 - 0{,}31$, soit 6,69.
Pour un électron $2s$ ou $2p$, la charge efficace du noyau Z_{eff} est :

– dans l'atome d'azote N :

$$7 - (4 \times 0{,}35 + 2 \times 0{,}85) = 7 - 3{,}10 = 3{,}90.$$

– dans le cation N^+ :

$$7 - (3 \times 0{,}35 + 2 \times 0{,}85) = 7 - 2{,}75 = 4{,}25.$$

Ainsi, l'énergie électronique totale de l'atome d'azote N est égale à :

$$E(\mathrm{N}) = -13{,}6 \times \left[2 \times \left(\frac{6{,}69}{1}\right)^2 + 5 \times \left(\frac{3{,}9}{2}\right)^2\right] = -1479{,}60 \text{ eV}$$

Pour le cation N^+ l'énergie électronique totale vaut :

$$E(\mathrm{N}^+) = -13{,}6 \times \left[2 \times \left(\frac{6{,}69}{1}\right)^2 + 4 \times \left(\frac{4{,}25}{2}\right)^2\right] = -1466{,}66 \text{ eV}$$

Lors du processus d'ionisation, l'énergie mise enjeu est :

$$I_1 = E(\mathrm{N}^+) - E(\mathrm{N})$$

On calcule $I_1 = -1466{,}66 + 1479{,}60$, soit 12,94 eV. Expérimentalement, on trouve 14,5 eV. Le pourcentage d'erreur entre la valeur théorique et la valeur expérimentale est de l'ordre de 11 %.

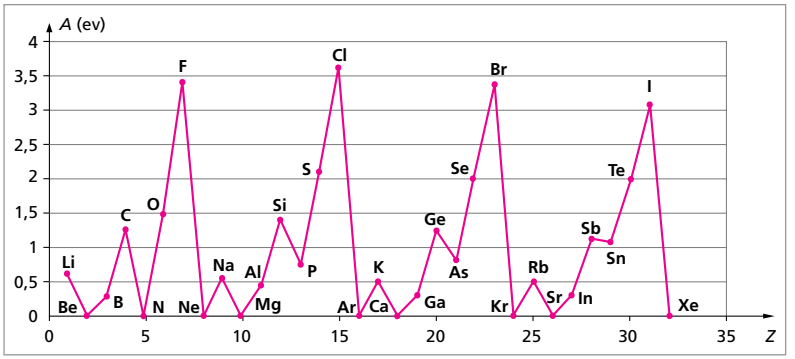
2.2. Affinité électronique

Définition : L'affinité électronique est la quantité d'énergie requise pour extraire un électron d'un ion négatif gazeux suivant le processus :

$$\mathrm{A}^-(g) \rightarrow \mathrm{A}(g) + \mathrm{e}^-$$

L'affinité électronique correspond à l'attraction de l'atome pour son électron supplémentaire. Une affinité électronique positive signifie qu'il faut de l'énergie pour enlever l'électron de l'ion et une affinité électronique négative que l'ion négatif isolé est instable.

La figure ci-dessous montre que les affinités électroniques des atomes des halogènes sont supérieures à celles des autres éléments. Dans les atomes des halogènes, il y a une place libre dans les orbitales *p* de valence. Comme le montrent leurs énergies d'ionisation importantes, leur charge nucléaire retient fortement les électrons *p* ; il n'est pas surprenant qu'il y ait une grande affinité résiduelle pour un électron additionnel.



Par contre, les atomes de gaz rares n'ont pas d'espace libre dans leurs orbitales de valence et tout électron additionnel doit occuper une orbitale d'énergie plus élevée. Cet électron est très peu attiré par le noyau de l'atome et par conséquent, les affinités électroniques des gaz rares sont pratiquement nulles. Ce raisonnement sert à montrer pourquoi les gaz rares sont pratiquement inertes.

2.3. Électronégativité

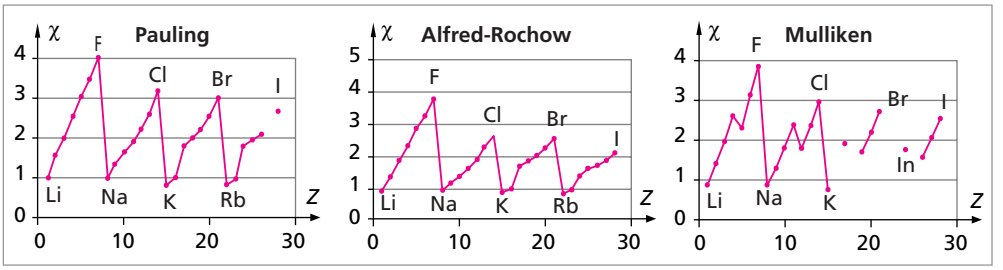
L'électronégativité est une notion très utile en chimie qui permet de prévoir la réactivité des molécules. C'est autant un concept qu'une grandeur mesurable. L'électronégativité, notée χ, quantifie la faculté d'un élément à gagner un ou plusieurs électrons au sein d'une liaison ou encore la faculté à devenir négatif.

De façon générale l'électronégativité varie régulièrement dans le tableau de classification périodique ; elle croît de bas en haut et de gauche à droite.

Les cinq élément les plus électronégatifs sont en haut à droite dans l'ordre décroissant : F, O, N, Cl et Br. L'élément le plus électropositif est en bas à gauche : Fr.

Ces évolutions peuvent être interprétées simplement en raisonnant sur la taille des atomes et sur leur position dans le tableau. Les atomes tendent à perdre ou à gagner des électrons afin de prendre la structure du gaz rare le plus proche. Les éléments des colonnes de gauche sont électropositifs car il leur suffit de perdre un petit nombre d'électrons pour accéder à la configuration électronique du gaz rare qui précède. Ceux de droite sont électronégatifs car il leur suffit de capter un petit nombre d'électrons pour accéder à la configuration électronique du gaz rare qui suit.

Dans une même colonne le nombre d'électrons augmentant, la taille de l'atome croît vers le bas : ainsi les électrons périphériques sont moins retenus et tendent à partir plus aisément. L'électronégativité croît vers le haut du tableau.



• **L'échelle de Pauling** est basée sur la différence des énergies de liaison pour les molécules diatomiques. Pauling a suggéré que la différence entre les électronégativités χ_A et χ_B de deux atomes A et B est donnée par :

$$|\chi_A - \chi_B| = 0{,}208\sqrt{D_{AB} - \sqrt{D_{AA}D_{BB}}}$$

où D_{AB} est l'énergie de liaison de la molécule AB (kJ. mol^{-1}) et D_{AA} et D_{BB} sont les valeurs correspondantes pour les molécules A_2 et B_2. On pose par définition $\chi_F = 4$ et on en déduit toutes les autres de proche en proche.

• **L'échelle de Allred et Rochow** permet de calculer l'électronégativité par la relation :

$$\chi_A = \frac{0{,}359 \times Z_{eff}}{R_A^2} + 0{,}744$$

où Z_{eff} est la charge efficace pour un électron qui s'ajoute calculé d'après la méthode de Slater. R_A est le rayon de l'élément A en angström.
Avec les deux échelles, les électronégativités des 5 éléments les plus électronégatifs sont : F ($\chi = 4$), O ($\chi = 3,5$), Cl ($\chi = 3,16$), N($\chi = 3,04$) et Br ($\chi = 2{,}96$).
Pour les éléments les moins électronégatifs, on a : Fr et Cs ($\chi = 0,7$).

3. Évolution des rayons chimiques dans le tableau périodique

Beaucoup de rayons métalliques et cationiques sont proches de 100 pm. Les rayons anioniques sont généralement plus grands et souvent proches de 200 pm.
Dans une même période, le rayon atomique diminue. Il augmente dans un même groupe. La diminution le long d'une période, comme du lithium au néon, est due à l'attraction croissante entre le noyau et les électrons avec l'augmentation de la charge nucléaire. L'augmentation le long d'un groupe, comme du lithium au césium, est un résultat de l'occupation d'un nombre de plus en plus important de couches situées de plus en plus loin du noyau.
Les cations sont plus petits que leurs homologues atomes du fait de la perte d'un électron. Comme les rayons métalliques et pour les mêmes raisons, les rayons cationiques diminuent le long d'une période et augmentent le long d'un groupe. À l'inverse, les anions sont plus gros que leurs homologues atomes : les électrons supplémentaires exercent un effet répulsif les uns sur les autres.

ÉNONCÉS

Exercice 1 Énergies d'ionisation

1.a. Quelle est la structure électronique du mercure (Hg : $Z = 80$) ?
b. Entre l'or (Au : $Z = 79$) et le mercure, quel élément possède la plus forte énergie de première ionisation ? Qu'en est-il de l'énergie de deuxième ionisation ? Justifier les réponses.
2.a. Donner la structure électronique du calcium Ca, de Ca^+, Ca^{2+} et Ca^{3+}.
b. Calculer, en utilisant les constantes d'écran de Slater, l'énergie de première, de seconde et de troisième ionisation du calcium (I_1, I_2, I_3) ainsi que les longueurs d'ondes minimales des photons (λ_1, λ_2, λ_3) qui permettront ces trois ionisations. Dans quel domaine du spectre se situent-elles ?
c. En déduire la charge usuelle de cet élément. Justifier votre réponse.

Exercice 2 Électronégativité

En utilisant la définition de Allred et Rochow :

$$\chi = \frac{0{,}359 Z_{\text{eff}}}{r_A^2} + 0{,}744$$

(Z_{eff} est la charge effective du noyau et r_A le rayon atomique), calculer et commenter l'électronégativité des éléments suivants :

Éléments	Li	B	O	F
r_A (Å)	1,23	0,80	0,74	0,72

Exercice 3 Rayons atomiques et ioniques

Dans chacune des paires suivantes, quel serait l'atome ou l'ion le plus volumineux :
a. Ca, Ba **b.** S, Na **c.** O^{2-}, F
d. S^{2-}, Se^{2-} **e.** Na^+, Ne

SOLUTIONS

1 **1.a.** Le mercure a la configuration électronique suivante :

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^{10} 6s^2$$

b. L'or a la configuration électronique suivante :

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^{10} 6s^1.$$

Donc $I_{1\text{Hg}} > I_{1\text{Au}}$, car la première ionisation de Au lui permet de passer en $5d^{10}$, ce qui correspond à une configuration stable : une catégorie d'orbitales complètement remplies. Par contre, $I_{2\text{Au}} > I_{2\text{Hg}}$, car cette fois-ci, c'est Hg qui lorsqu'il perd 2 électrons présente la configuration stable en $5d^{10}$.

2.a. La configuration électronique du calcium, Ca ($Z = 20$) est $1s^2\ 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
La configuration électronique de l'ion Ca^+ est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
La configuration électronique de l'ion Ca^{2+} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
La configuration électronique de l'ion Ca^{3+} est $1s^2 2s^2\ 2p^6 3s^2 3p^5$

b. La réaction correspondant à l'énergie de première ionisation sera :

$$\text{Ca(g)} \xrightarrow{I_1} \text{Ca}^+\text{(g)} + 1\text{e}^-$$

et on aura $I_1 = E_{\text{Ca}^+} - E_{\text{Ca}}$. La différence d'énergie entre Ca et Ca^+ concerne les électrons du niveau $n = 4$, donc :

$$I_1 = E_{\text{Ca}^+} - E_{\text{Ca}} = E'_4 - E_4$$

avec E'_4 énergie du niveau 4 de Ca^+ et E_4 énergie du niveau 4 de Ca.

$$E_4 = \left[-13{,}6 \times \frac{(20 - 0{,}35 - 8 \times 0{,}85 - 10 \times 1)^2}{3{,}7^2}\right] \times 2 = -16{,}14 \text{ eV}$$

$$E'_4 = \left[-13{,}6 \times \frac{(20 - 8 \times 0{,}85 - 10 \times 1)^2}{3{,}7^2}\right] \times 1 = -10{,}17 \text{ eV}$$

$$I_1 = -10{,}17 + 16{,}14 = 5{,}97 \text{ eV} = 575 \text{ kJ.mol}^{-1}.$$

La longueur d'onde $\lambda_1 = \dfrac{h \times c}{E} = \dfrac{h \times c}{I_1} = 2{,}07.10^{-7}$ m qui se trouve dans le domaine des ultra-violets (U.V.). La réaction correspondant à l'énergie de deuxième ionisation est :

$$\text{Ca}^+\text{(g)} \xrightarrow{I_2} \text{Ca}^{2+}\text{(g)} + 1\text{e}^-$$

et on a :

$$I_2 = E_{\text{Ca}^{2+}} - E_{\text{Ca}^+}$$

La différence d'énergie entre Ca^{2+} et Ca^+ sera au niveau des électrons du niveau $n = 4$, d'où on peut écrire que $I_1 = E_{\text{Ca}^{2+}} - E_{\text{Ca}^+} = -E'_4 = 10{,}17$ eV.

La longueur d'onde $\lambda_2 = \dfrac{h \times c}{E} = \dfrac{h \times c}{I_2} = 1{,}22.10^{-7}$ m se trouve dans le domaine des ultra-violets (U.V.).
La réaction correspondant à l'énergie de troisième ionisation est :

$$Ca^{2+}(g) \xrightarrow{I_3} Ca^{3+}(g) + 1e^- \quad \text{et} \quad I_3 = E_{Ca^{3+}} - E_{Ca^{2+}}$$

La différence d'énergie entre Ca^{2+} et Ca^{3+} concerne les électrons du niveau $n = 3$, d'ou on peut écrire que :

$$I_1 = E_{Ca^{3+}} - E_{Ca^{2+}} = E_3''' - E_3''$$

avec E_3''' étant l'énergie du niveau 3 de Ca^{3+} et E_3'' étant l'énergie du niveau 3 de Ca^{2+}.

$$E_3''' = \left[-13{,}6 \times \frac{(20 - 6 \times 0{,}35 - 8 \times 0{,}85 - 2 \times 1)^2}{3^2}\right] \times 7 = -875{,}95 \text{ eV}$$

$$E_3'' = \left[-13{,}6 \times \frac{(20 - 7 \times 0{,}35 - 8 \times 0{,}85 - 2 \times 1)^2}{3^2}\right] \times 8 = -925{,}56 \text{ eV}$$

$$I_1 = -875,95 + 925,56 = 49,61 \text{ eV} = 4780 \text{ kJ. mol}^{-1}.$$

La longueur d'onde $\lambda_3 = \dfrac{h \times c}{E} = \dfrac{h \times c}{I_3} = 2{,}50.10^{-8}$ m appartient au domaine des rayons X (RX).

c. On constate que I_1 et I_2 sont du même ordre de grandeur. Par contre, il y a une plus forte différence d'énergie entre I_2 et I_3. On peut penser que Mg perdra facilement 2 électrons et que l'on aura beaucoup de difficultés à lui arracher le 3e électron. La charge typique du magnésium est +2, ce qui lui permet d'atteindre la configuration électronique stable du gaz rare qui le précède.

2 Pour calculer l'électronégativité selon Allred et Rochow, on doit obtenir Z_{eff} pour un électron qui s'ajoute.

– Électronégativité de Li :

$$\chi = \frac{0{,}359 \times (3 - 0{,}35 - 2 \times 0{,}85)}{1{,}23^2} + 0,744 = 0,97$$

– Électronégativité de B :

$$\chi = \frac{0{,}359 \times (5 - 3 \times 0{,}35 - 2 \times 0{,}85)}{1{,}23^2} + 0{,}744 = 2$$

– Électronégativité de O :

$$\chi = \frac{0{,}359 \times (8 - 6 \times 0{,}35 - 2 \times 0{,}85)}{1{,}23^2} + 0{,}744 = 3{,}50$$

– Électronégativité de F :

$$X = \frac{0{,}359 \times (9 - 7 \times 0{,}35 - 2 \times 0{,}85)}{1{,}23^2} + 0{,}744 = 4{,}10$$

3 **a.** C'est le baryum (Ba). Les deux éléments appartiennent à la même colonne, celle des alcalino-terreux. Ba est un élément de la sixième période et le calcium un élément de la quatrième période. On sait que les rayons augmentent le long d'une colonne. Les valeurs numériques pour ces deux atomes sont $r_{Ba} = 217{,}4$ pm et $r_{Ca} = 197{,}4$ pm.

b. C'est le sodium (Na). Le soufre et le sodium appartiennent à la même période, la troisième, avec le sodium ($Z = 11$) à gauche du soufre ($Z = 16$). On sait que les rayons atomiques diminuent le long d'une période. Les valeurs numériques pour ces deux atomes sont $r_{Na} = 185{,}8$ pm et $r_S = 103{,}5$ pm.

c. C'est O^{2-}, car ce dianion a 8 protons et 10 électrons, tandis que F^- a 9 protons et 10 électrons. Par un simple effet électrostatique, la répulsion sera plus grande dans le cas de O^{2-}, donc le rayon du dianion sera plus grand. Les valeurs numériques pour ces deux anions sont $r_{O^{2-}} = 140$ pm et $r_{F^-} = 133$ pm.

d. C'est Se^{2-}. Ce sont deux dianions appartenant à la même colonne. Se est un élément de la quatrième période et S est un élément de la troisième période, et on sait que les rayons ioniques augmentent le long d'une colonne. Les valeurs numériques pour ces deux anions sont $r_{Se^{2-}} = 198$ pm et $r_{S^{2-}} = 184$ pm.

e. C'est le néon (Ne), car ce dernier a 10 électrons et 10 protons. L'ion sodium a lui 10 électrons et 11 protons. L'attraction électrostatique sera plus forte dans le cas de l'ion sodium, donc le rayon du néon sera plus grand. Les valeurs numériques pour ces deux éléments sont $r_{Ne} = 150$ pm et $r_{Na^+} = 102$ pm.